



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'alarma automàtic utilitzant sensor LDR.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a fer sonar l'alarma d'una caixa quan aquesta l'obre algú que no és el propietari.

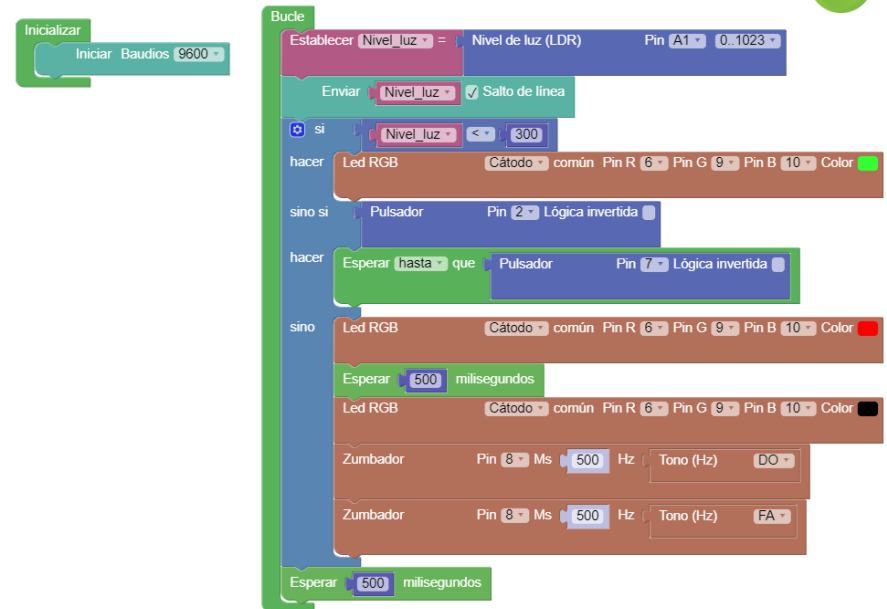
Descripció de l'experiment: En engegar el dispositiu i amb la caixa tancada, el sensor LDR (A1) detectarà molt poca llum i s'il·luminarà el led RGB de color verd (D6-9-10). Un cop obrim la caixa el brunzidor (D8) generarà un so de dues freqüències diferents alhora que el led RGB (D6-9-10) s'encendrà de color vermell intermitentment seguint el so del brunzidor.

En el moment que soni l'alarma, premerem el polsador SW1 (D2), s'apagarà el led RGB vermell (D6-9-10) i el brunzidor (D8) deixarà de sonar, l'alarma estarà desactivada. Per tal d'activar-la de nou premerem el polsador SW2 (D7).

Sensors/Actuadors Interns:

Sensor LDR (A1), Buzzer (D8), Polsador SW1 (D2), Polsador SW2 (D7), LED RGB (D6-9-10).

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks. Ajusta el valor del nivell de llum del sensor LDR, per tal que l'alarma no soni quan la caixa està tancada.

ArduinoBlocks :: Consola serie

Baudrate: 9600

REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD. Indica quan l'alarma està encesa o apagada, i en cas de robatori avisa que hi ha un lladre utilitzant el display LCD.

